DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 10 · Durée : 4 heures

Glycémie et défense de l'organisme

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

L'organisme distingue le soi du non-soi. Après avoir défini ces notions et présenté les marqueurs moléculaires du soi, explique le déroulement de la réaction inflammatoire déclenchée par une blessure infectée.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (07 points)

Pour préciser le rôle du pancréas dans la régulation de la glycémie, on réalise les expériences suivantes chez le chien.

N°	Expérience	Résultat
1	Ablation totale du pancréas	Glycémie 3,5 g/L ; glucose dans les urines ; mort en quelques semaines
2	Ligature des canaux pancréatiques	Troubles digestifs ; glycémie normale
3	Greffe d'un fragment de pancréas sous la peau d'un chien sans pancréas	Glycémie normale
4	Destruction sélective des cellules β par l'alloxane	Mêmes résultats que l'expérience 1
5	Injection d'un extrait de cellules α à un chien normal à jeun	Glycémie 1,6 g/L en 30 min ; le glycogène hépatique diminue

1) Exploite les expériences 1 à 3 pour préciser le mode d'action du pancréas sur la glycémie. **[2,5 pts]**

2) Exploite les expériences 4 et 5 pour préciser le rôle des cellules α et β. **[2,5 pts]**

3) Construis un schéma montrant comment le pancréas corrige une baisse de la glycémie. **[2 pts]**

Exercice 2 (08 points)

On réalise des greffes de peau entre des souris de lignées pures A, B et C.

N°	Expérience	Résultat
1	Greffe de peau A sur une souris A	Greffe acceptée
2	Greffe de peau B sur une souris A	Rejet en 10 jours
3	Nouvelle greffe de peau B sur la même souris A, 20 jours après	Rejet en 5 jours
4	Greffe de peau C sur cette même souris A	Rejet en 10 jours
5	Greffe de peau B sur une souris A sans thymus depuis la naissance	Greffe acceptée
6	Greffe de peau B sur une souris A ayant reçu des lymphocytes T d'une souris A immunisée contre B	Rejet en 5 jours

1) Explique les résultats des expériences 1 et 2. Quelles molécules sont en cause ? **[2 pts]**

2) Compare les expériences 2, 3 et 4 et dégage deux propriétés de la réponse immunitaire. **[2 pts]**

3) Exploite les expériences 5 et 6 pour préciser les cellules responsables du rejet. **[2 pts]**

4) Pourquoi recherche-t-on, avant une greffe de rein chez l'homme, un donneur dont le système HLA est le plus proche possible de celui du receveur ? Pourquoi donne-t-on des immunosuppresseurs au receveur ? **[2 pts]**

LN_EDUCATION